刘 轩



出生年月：2005.01　　政治面貌：共青团员

联系电话：17828343195　　电子邮箱：334467216@qq.com

教育背景

清华大学深圳研究生院	人工智能专业	硕士	2026.09—2028.06
哈尔滨工业大学(深圳)	自动化专业	本科	2022.09—2026.06

项目经历

SO-101 具身智能操作策略训练与仿真评估平台　　**个人项目**　　**2026.07-2026.09**

项目概述：基于 Isaac Sim、Isaac Lab 与 LeRobot，搭建 SO-101 六自由度机械臂仿真操作平台，打通遥操作、双相机数据采集、VLA 训练与强化学习评估闭环。

核心贡献：

- 构建方块抓取与形状匹配任务，实现 SO-101、双相机、差分逆运动学、任务判定及域随机化。
- 打通 SO-arm101 Leader 遥操作与 LeRobot v3.0 数据链路，完成状态、动作、视频和奖励采集。
- 实现 ACT、SmolVLA、IQL 及 Flow-Noise PPO 训练评估，设计 Isaac Sim/LeRobot 双环境 gRPC 通信，项目 Easy 任务基准中 SmolVLA BC 成功率 70%～76%，IQL 提升至 86%～88%，PPO 最佳达到 90%。

OpenArmX 双臂 VLA 训练与真机部署系统　　**同舟问智科技有限公司（实习）**　　**2026.09-至今**

项目概述：基于 ROS2 与 LeRobot 搭建双臂具身智能实验平台，贯通 VR 遥操作、三目视觉数据采集、策略训练、真机推理及安全复位全流程。

核心贡献：

- 适配三目视觉与双臂 16 维控制链路，构建 50 条、33148 帧的 30Hz 模仿学习数据集。
- 完成 ACT、SmolVLA、π0、π0.5、LingBot-VLA 2.0 真机部署，并对后三种模型进行动作专家微调。
- 实现 RTC 异步动作分块与时延补偿，隐藏约 0.32s 推理开销，并结合限幅、命令仲裁和碰撞检查保障真机安全。

专业与技能

技术栈：熟练使用 Python/C++、PyTorch、Linux 与 ROS2，具备模型训练、调试、性能优化及机器人系统联调与真机部署能力，熟悉 Git 协作及常用开发工具。

具身算法：掌握 VLA/VLM、世界模型、模仿学习与强化学习基础，熟悉机器人运动学、计算机视觉、Diffusion Policy、长时序任务规划、多模态感知与动作生成方法。

工程实践：数据清洗标注、训练脚本开发、实验管理、算法复现和模型评测能力，善于使用 Cursor、Codex 等 AI 编程工具，能够快速阅读陌生代码库，完成从数据处理、方案验证到可维护 Demo 交付的完整闭环。